112年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

( D ) 1. 下列柴油機之熱力循環敘述，何者為非？
A. 任一系統從一個已知狀態變化至另一個狀態之途徑稱為過程（Process）
B. 任一系統經過不同過程之後又回到相同的初始狀態時，整個過程稱為循環（Cycle）
C. 柴油機是利用壓縮點火方式使燃料在氣缸內燃燒
D. 將活塞之迴轉運動轉變為曲軸往復運動而輸出動力

( B ) 2. 下列敘述何者方可獲得過給效果？
A. 排氣閥先開、進氣閥後開
B. 排氣閥先關、進氣閥後關
C. 排氣閥與進氣閥同時開
D. 排氣閥與進氣閥同時關

( A ) 3. 下列何者是引擎性能分析系統的必要組成元件？
A. 氣缸壓力量測元件
B. 氣缸容積量測元件
C. 氣缸硬度量測元件
D. 氣缸濕度量測元件

( A ) 4. 主機從安裝完成到正式廠試，首先必須經過何種運轉？
A. 磨合運轉
B. 高速運轉
C. 緊急倒轉
D. 中速運轉

( C ) 5. 主機活塞下空間因旁吹(Blow-by)而著火，下列何者為旁吹之直接原因之一？
A. 缸套水溫度過高
B. 氣缸油溫度高於45度時
C. 活塞環之磨損或折斷
D. 掃氣壓力不足

( A ) 6. 下列何者會導致柴油機排氣溫度和最高燃燒壓力均偏低？
A. 噴油泵密封不良
B. 燃油溫度過高
C. 噴油閥啟閥壓力太高
D. 噴油閥彈簧斷裂

( B ) 7. 柴油機劣質的燃料油，未作適當相應之處置，油中含有多量之釩，燃燒後成為五氧化二釩 $(V_2O_5)$ ，是為下列何者？
A. 低溫燒蝕
B. 高溫燒蝕
C. 風蝕
D. 侵蝕

( B ) 8. 柴油引擎燃料噴霧的最後要求為何？
A. 噴霧角度完全消失
B. 散開長度完全消失
C. 噴射壓力完全消失
D. 壓縮空氣完全消失

( C ) 9. 柴油機活塞行程為2500 mm，氣缸直徑為720 mm，若該引擎之轉速為80 rpm，求其活塞平

均運動速率（m/sec）？
A. 4.85
B. 5.76
C. 6.67
D. 8.21

( B ) 10. 欲進入曲軸室或氣缸檢查前注意事項，下列何者錯誤？
A. 將起動空氣供應進氣機器及起動空氣分配等閥關閉
B. 柴油機要脫離轉俥機
C. 油霧偵測器警報作動時，開啟曲軸室門前，必須要等機器停止後最少10分鐘以上
D. 停止滑油泵

( C ) 11. 機器運轉中會因下列何種現象而使冷卻水側產生高低之壓力波？
A. 臨界速率
B. 波震
C. 高頻振動
D. 超速

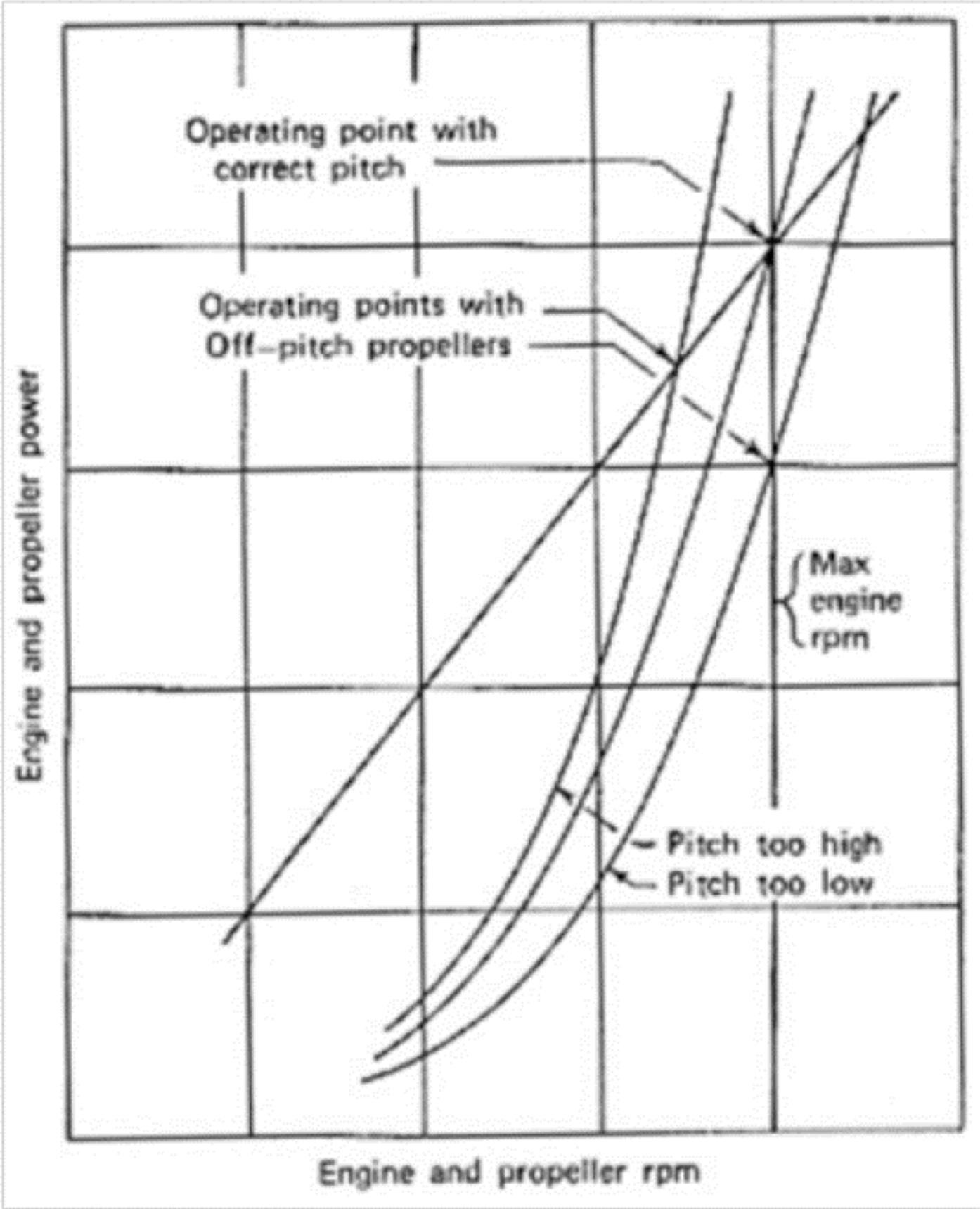
( D ) 12. 四衝程柴油機的壓縮行程曲軸轉角約為多少度？
A. 80°~90°
B. 100°~110°
C. 120°~130°
D. 140°~160°

( C ) 13. 主機於運轉時，軸上的何種應力與軸系扭轉變形成正比？
A. 軸拉應力
B. 軸側推應力
C. 軸扭轉應力
D. 螺槳推力

( C ) 14. 增壓後柴油機有效功率增加，將使下列何者提高？
A. 磨擦馬力提高
B. 燃油消耗率提高
C. 機械效率提高
D. 損失馬力提高

( D ) 15. 下列那些是IMO管制船舶柴油機空氣污染法規列舉之氣體？
A. $CO_2$、CFC、NOx
B. CFC、NOx、SOx
C. $CO_2$、CFC、SOx
D. $CO_2$、NOx、SOx

( A ) 16. 參閱附圖，螺距過大對引擎工作點的影響如何？




A. 引擎出力減少
B. 引擎轉速上升
C. 船速加快
D. 平衡轉速超過設計極限

( C ) 17. 下列選項中，何者不是單流掃氣的優點？
A. 可獲得較有效且完整之氣缸掃氣與排氣

B. 有效防止排氣與新鮮空氣之混雜交錯
C. 汽缸蓋上裝置有排氣閥
D. 掃氣溫度受排氣溫度之影響較少

( C ) 18. 船用柴油主機的渦輪增壓機是依據具下列何者作為設計工況點，以計算柴油機的增壓比和空氣流量？
A. 額定轉速的20%~30%
B. 額定轉速的40%~50%
C. 額定轉速的60%~70%
D. 額定轉速的80%~90%

( D ) 19. 主機個別缸套水溫過高不是下列何因素所造成？
A. 單缸超負荷
B. 燃燒不良
C. 活塞潤滑不良乾摩擦
D. 供油量過少

( C ) 20. 「A」油中的油微生物，除可添加化學藥品以杜絕外，最有效的方法就是加熱至多少℃連續24小時以上即可將其消滅？
A. 30~40
B. 45~55
C. 60~70
D. 20~30

( C ) 21. 下列有關過給的敘述何者正確？
A. 將掃氣溫度提高，提供過量空氣
B. 將進氣閥提前關閉，提供過量空氣
C. 將掃氣壓力提高，提供過量空氣
D. 將排氣閥延後關閉，提供過量空氣

( B ) 22. 引擎增壓之後，高負荷冒煙的可能性大為減少，同時下列何者的排放也可減少？
A. $CO_2$、$H_2O$
B. CO、HC
C. NOx、SOx
D. HC、NOx

( A ) 23. 船舶柴油機的機架形式多為下列何者敘述？
A. A型與箱型
B. H型與V型
C. M型與V型
D. H型與L型

( A ) 24. 大型柴油主機藉由何者將活塞的上下往復運動轉變為曲軸之旋轉運動？
A. 連桿
B. 十字頭
C. 導板
D. 活塞桿

( C ) 25. 進出港用俥頻繁時，主機在變動的轉速和負荷運轉時不能讓進入的冷卻水溫太低，以免造成下列何種問題？
A. 排氣溫度過高

B. 排氣溫度過低
C. 起動困難或排黑煙
D. 氣缸套或活塞過熱

( B ) 26. 十字頭式柴油機活塞冠部和環槽內有帶顏色（稍白、黃、褐色等）的灰狀堆積物，是由下列何種原因導致，會引起氣缸套嚴重磨損？
A. 氣缸油中活性添加劑
B. 氣缸油中鹼性添加劑
C. 系統潤滑油中性添加劑
D. 系統潤滑油鹼性添加劑

( D ) 27. 何種磨損形成之主要原因是活塞環在其導角和表面正常情況下邊緣出現銳角所產生之磨損？
A. 黏著磨損
B. 磨粒磨損
C. 腐蝕磨損
D. 撞擊磨損

( A ) 28. 船用大型柴油機起動時，係將壓縮空氣按各缸的發火順序在下列何種時機引入氣缸？
A. 在膨脹行程時，約在上死點後
B. 在膨脹行程時，約在上死點前
C. 在壓縮行程時，約在下死點後
D. 在壓縮行程時，約在下死點前

( D ) 29. 有關可變定時噴油的敘述，試問下列何者正確？
A. 依據氣缸的最高溫度自動調整噴油提前的角度
B. 依據氣缸的平均溫度自動調整噴油提前的角度
C. 依據氣缸的平均壓力自動調整噴油提前的角度
D. 依據氣缸的最高壓力自動調整噴油提前的角度

( B ) 30. 通常低速重柴油機全負荷時的供油持續角或噴射行程約在幾度曲柄角？
A. 10~15
B. 18~22
C. 25~30
D. 35~40

( B ) 31. 二行程重柴油主機正常運轉時氣缸壁的溫度約為多少℃？
A. 110
B. 210
C. 300
D. 400

( B ) 32. 柴油機氣閥閥桿斷裂的主要原因為下列何者？
A. 溫度過高導致膨脹斷裂
B. 氣閥間隙太小撞擊導致疲勞斷裂
C. 材質膨脹斷裂
D. 溫度過低導致斷裂

( C ) 33. 柴油機氣缸內，供給空氣之質量和氣缸內殘留之廢氣質量之比值為何？
A. 容積效率
B. 機械效率
C. 掃氣效率
D. 指示熱效率

( A ) 34. 何種潤滑之摩擦係數通常介於0.002～0.012之間，其軸承約可承載之負荷高達1200 bar？
A. 厚膜潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 邊界潤滑
D. 臨界潤滑

( D ) 35. 由於潤滑油會消耗，必須經常補充新油。為保持滑油系統內之均勻油質，與避免產生油泥沈澱，滑油油量之補充一次以不超過多少(%)為宜？
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10

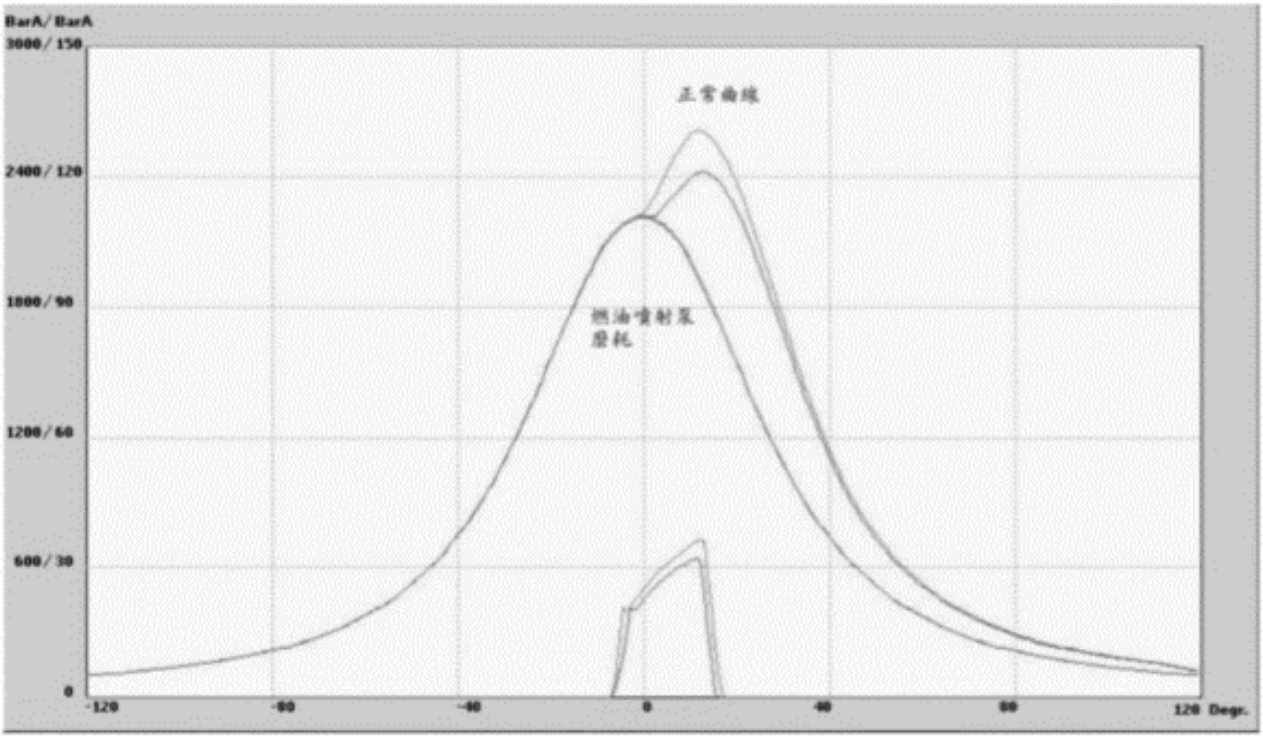
( B ) 36. 下列對主機高壓噴射油管之敘述何者是錯誤的？
A. 噴射油管是指高壓油泵出口至噴油閥之間的一段管路
B. 噴射油管採高壓有縫鋼管
C. 該管路越短越好(從高壓油泵出口至噴射閥)
D. 該管路彎曲度越短越好

( A ) 37. 柴油機換向裝置的種類不包含下列何者？
A. 彈簧螺距換向
B. 直接換向
C. 可變螺距螺槳
D. 間接換向

( A ) 38. 一般而言，大型低速柴油機氣缸套的正常磨損率最高應不超過多少mm/kh（kh = 1000小時）？
A. 0.1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.7

( B ) 39. 1HP是一種功率單位，也是指下列何種意義？
A. 1秒鐘內，可將550公斤之重物移動1公尺
B. 1秒鐘內，可將550磅之重物移動1呎
C. 1秒鐘內，可將550公斤之重物移動1呎
D. 1秒鐘內，可將550磅之重物移動1公尺

( B ) 40. 若燃油噴射閥燃油霧化不良時，會出現下列何者特徵？




A. 膨脹線升高
B. 造成點火延遲加長
C. 最高壓力上升
D. 造成點火延遲縮短